

Bài tập chương 3

Bài 3.1. Cho $V = (0, +\infty)$. Với $\alpha \in \mathbb{R}$ và $u, v \in V$, ta đặt:

$$u \oplus v = uv \quad \text{và} \quad \alpha \odot u = u^\alpha.$$

Chứng minh $(V, \oplus, \odot)$ là không gian vectơ trên $\mathbb{R}$. Tìm cơ sở và số chiều của V .

Bài 3.2. Cho $V = \mathbb{R}^2$. Chứng tỏ rằng V không là không gian vectơ trên $\mathbb{R}$ nếu ta định nghĩa các phép toán $(+)$ và $(\cdot)$ trên V bởi:

$$\text{a) } \begin{cases} (x_1, y_1) + (x_2, y_2) &= (x_1 + x_2, y_1 y_2); \\ \alpha(x_1, y_1) &= (\alpha x_1, \alpha y_1), \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} (x_1, y_1) + (x_2, y_2) &= (3x_1 + 3x_2, y_1 + y_2); \\ \alpha(x_1, y_1) &= (3\alpha x_1, \alpha y_1), \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} (x_1, y_1) + (x_2, y_2) &= (x_1 + x_2, 0); \\ \alpha(x_1, y_1) &= (\alpha x_1, 0). \end{cases}$$

Bài 3.3. Trong các câu sau, xét xem véc-tơ u có là tổ hợp tuyến tính của các véc-tơ u_1, u_2, u_3 hay không? Hãy tìm dạng biểu diễn tuyến tính của nó (nếu có)?

a) $u = (1, 3, 2), u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (2, 0, 2), u_3 = (0, 1, 1).$

b) $u = (1, 4, -3), u_1 = (2, 1, 1), u_2 = (1, -1, 1), u_3 = (1, 1, -2).$

c) $u = (4, 1, 2), u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (2, 1, 2), u_3 = (1, -1, -1).$

d) $u = (1, 3, 5), u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (3, 2, 1), u_3 = (2, 1, 0).$

e) $u = (4, 3, 10), u_1 = (1, 2, 5), u_2 = (1, 3, 7), u_3 = (-2, 3, 4).$

Bài 3.4. Trong các câu sau, xem xét đa thức f có là tổ hợp tuyến tính của các đa thức f_1, f_2, f_3 hay không? Hãy tìm dạng biểu diễn tuyến tính của nó (nếu có).

a) $f = x^2 + 4x + 7, f_1 = x^2 + 2x + 3, f_2 = 2x^2 + 5x + 8, f_3 = 3x^2 + 8x + 13$

b) $f = 4x^2 + 9x + 22, f_1 = 2x^2 + 5x + 5, f_2 = 5x^2 + 7x + 10, f_3 = 2x^2 + 4x + 7$

Bài 3.5. Trong các câu sau, xét xem véc-tơ u có là tổ hợp tuyến tính của các véc-tơ u_1, u_2, u_3 hay không? Hãy tìm dạng biểu diễn tuyến tính của nó (nếu có)?

a) $u = (10, 6, 5, 3), u_1 = (1, 1, -1, 0), u_2 = (3, 1, 2, 1), u_3 = (2, 1, 3, 1).$

b) $u = (1, 1, 1, 0), u_1 = (1, 1, 0, 1), u_2 = (1, 0, 1, 1), u_3 = (0, 1, 1, 1).$

c) $u = (1, 3, 7, 2), u_1 = (1, 2, 1, -2), u_2 = (3, 5, 1, -6), u_3 = (1, 1, -3, -4).$

d) $u = (-2, 1, 3, 1), u_1 = (2, 4, 3, 1), u_2 = (0, 1, -2, 3), u_3 = (1, 0, 2, -1).$

Bài 3.6. Trong không $\mathbb{R}^4$. Tìm điều kiện a, b, c, d để vectơ $u = (a, b, c, d)$ là tổ hợp tuyến tính của

a) $u_1 = (1, -1, 2, 1), u_2 = (1, 1, 1, 1), u_3 = (2, -1, 3, 1).$

b) $u_1 = (-1, 3, 1, -2), u_2 = (4, 2, 1, -3), u_3 = (-1, 1, -2, -4).$

Bài 3.7. Cho V là một không gian vectơ trên trường $\mathbb{R}$ và $u, v, w \in V$. Chứng minh rằng $\{u, v, w\}$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi $\{u + v, v + w, w + u\}$ độc lập tuyến tính.

Bài 3.8. Xét xem các vectơ sau là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?

a) $(1, 1, 1)$ và $(0, 1, -2);$

b) $(-1, 1, 0)$ và $(0, 1, 2);$

c) $(1, 1, 0), (1, 1, 1)$ và $(0, 1, -1);$

d) $(0, 1, 1), (1, 2, 1)$ và $(1, 5, 3);$

e) $(1, 1, 1, 1), (1, 2, -1, 1), (0, 1, -2, 2)$

f) $(1, -2, 3, -4), (3, 3, -5, 1)$ và $(3, 0, 3, -10).$

Bài 3.9. Kiểm tra tập nào sau đây là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

a) $u_1 = (1, -1, 1), u_2 = (1, 0, 2), u_3 = (2, 1, 1).$

b) $u_1 = (2, 1, 1), u_2 = (1, -1, 1), u_3 = (4, -1, 3).$

c) $u_1 = (1, 2, -1), u_2 = (0, -1, 2), u_3 = (5, 1, 0).$

Bài 3.10. Trong các tập con W sau đây của $\mathbb{R}^3$ thì tập hợp nào là không gian con của $\mathbb{R}^n$?

a) $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1, x_2, x_3 \geq 0\};$

b) $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1 + 2x_2 = 3x_3\};$

c) $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1 + 3x_2 = 1\};$

d) $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1^2 = x_2\};$

e) $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1 x_2 = 0\};$

f) $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1 = x_2 = x_3\};$

g) $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1 + x_2 + x_3 = 3\}$;

h) $W = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1 \in \mathbb{Q}\}$.

Bài 3.11. Cho $V = M_n(\mathbb{R})$ là không gian các ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. Tập con nào sau đây là không gian con của V ?

a) Tập tất cả các ma trận A có $A_{11} = 0$;

b) Tập tất cả các ma trận tam giác trên;

c) Tập tất cả các ma trận đường chéo;

d) Tập tất cả các ma trận khả nghịch;

e) Tập tất cả các ma trận đối xứng;

f) Tập tất cả các ma trận có định thức bằng 1.

Bài 3.12. Trong $\mathbb{R}^3$ chứng minh rằng không gian sinh bởi các vectơ $(1, 2, 3)$, $(-1, -1, 2)$, và $(-1, 1, 12)$ trùng với không gian con sinh bởi các vectơ $(0, 1, 5)$ và $(1, 3, 8)$.

Bài 3.13. Trong $\mathbb{R}^4$, cho các vectơ $u_1 = (1, 1, 2, 4)$, $u_2 = (2, -1, -5, 2)$, $u_3 = (1, -1, 4, 0)$ và $u_4 = (2, 1, 1, 6)$. Chứng tỏ các vectơ trên phụ thuộc tuyến tính. Tìm một cơ sở cho không gian con của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vectơ này.

Bài 3.14. Tìm số chiều và một cơ sở của không gian nghiệm của các hệ phương trình tuyến tính sau:

a)
$$\begin{cases} 6x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0; \\ 3x_1 + 2x_3 - 3x_5 = 0; \\ 9x_1 - 3x_2 + 6x_3 - 3x_4 - 3x_5 = 0, \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 0; \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 + x_5 = 0; \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_4 + 2x_5 = 0; \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 12x_4 + 9x_5 = 0; \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 3x_4 + 3x_5 = 0, \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 0; \\ 3x_1 - 6x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 0; \\ 4x_1 - 8x_2 + 17x_3 + 11x_4 = 0, \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} x_1 - x_3 + x_5 = 0; \\ x_2 - x_4 + x_6 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_6 = 0; \\ x_1 - x_4 + x_5 = 0, \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 7x_4 + 4x_5 = 0; \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0; \\ 7x_1 + 9x_2 - 3x_3 + 5x_4 + 6x_5 = 0; \\ 5x_1 + 9x_2 - 3x_3 + x_4 + 6x_5 = 0. \end{cases}$$

Bài 3.15. Trong không gian vectơ $\mathbb{R}^4$ xét các vectơ sau đây: $u_1 = (1, 2, 0, 1)$, $u_2 = (2, 1, 3, 1)$, $u_3 = (7, 8, 9, 5)$, $u_4 = (1, 2, 1, 0)$, $u_5 = (2, -1, 0, 1)$, $u_6 = (-1, 1, 1, 1)$, $u_7 = (1, 1, 1, 1)$.

Đặt $U = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, $W = \langle u_4, u_5, u_6, u_7 \rangle$. Hãy tìm một cơ sở cho mỗi không gian con $U, W, U + W$ và $U \cap W$.

Bài 3.16. Trong $\mathbb{R}^4$ cho các vectơ

$$u = (1, 1, 0, -1), \quad v = (1, 0, 0, -1), \quad w = (1, 0, -1, 0).$$

Đặt $U = \langle u, v, w \rangle$ và

$$W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) | x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0\}.$$

a) Chứng tỏ rằng W là một không gian con của $\mathbb{R}^4$.

b) Tìm một cơ sở cho mỗi không gian con $U, W, U + W, U \cap W$.

Bài 3.17. Trong $\mathbb{R}^4$ cho các vectơ $u_1 = (1, 2, 0, 1)$, $u_2 = (1, 1, 1, 0)$, $v_1 = (1, 0, 1, 0)$, $v_2 = (1, 3, 0, 1)$ và $U = \langle u_1, u_2 \rangle$, $W = \langle v_1, v_2 \rangle$. Tính $\dim(U + W)$, $\dim(U \cap W)$.

Bài 3.18. Trong $\mathbb{R}^4$ cho các vectơ $u_1 = (1, 1, 1, 1)$, $u_2 = (1, -1, 1, -1)$, $u_3 = (1, 3, 1, 3)$, $v_1 = (1, 2, 0, 2)$, $v_2 = (1, 2, 1, 2)$, $v_3 = (3, 1, 3, 1)$, và $U = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, $W = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. Tính $\dim(U + W)$, $\dim(U \cap W)$.

Bài 3.19. Chứng minh rằng các vectơ $u_1 = (1, 0, -1)$, $u_2 = (1, 2, 1)$ và $u_3 = (0, -3, 2)$ lập thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$. Tìm tọa độ của các vectơ của cơ sở chính tắc $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ và $e_3 = (0, 0, 1)$ trong cơ sở (u_1, u_2, u_3) .

Bài 3.20. Chứng minh rằng các vectơ $u_1 = (1, 1, 0, 0)$, $u_2 = (0, 0, 1, 1)$, $u_3 = (1, 0, 0, 4)$ và $u_4 = (0, 0, 0, 2)$ lập thành một cơ sở của $\mathbb{R}^4$. Tìm tọa độ các vectơ của cơ sở chính tắc $e_1 = (1, 0, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1, 0)$ và $e_4 = (0, 0, 0, 1)$ trong cơ sở (u_1, u_2, u_3, u_4) .

Bài 3.21. Cho W là không gian con của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vectơ $u_1 = (1, 2, 2, 1)$, $u_2 = (0, 2, 0, 1)$ và $u_3 = (-2, 0, -4, 3)$.

a) Chứng tỏ rằng $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ là một cơ sở của W .

b) Tìm điều kiện để $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in W$. Với điều kiện này hãy tìm $[x]_{\mathcal{B}}$.

c) Cho $v_1 = (1, 0, 2, 0)$, $v_2 = (0, 2, 0, 1)$, $v_3 = (0, 0, 0, 3)$. Chứng tỏ rằng $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ là một cơ sở của W .

d) Xây dựng ma trận chuyển cơ sở từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{B}'$.

Bài 3.22. Trong $\mathbb{R}^4$, cho các vectơ $u_1 = (1, 1, -2, 1)$, $u_2 = (3, 0, 4, -1)$, $u_3 = (-1, 2, 5, 2)$, $v_1 = (4, -5, 9, -7)$, $v_2 = (3, 1, -4, 4)$, $v_3 = (-1, 1, 0, 1)$.

a) Chứng tỏ rằng $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ độc lập tuyến tính.

b) Kiểm chứng xem tập hợp $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ có phải là cơ sở của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vectơ u_1, u_2, u_3 hay không?

Bài 3.23. Trong $\mathbb{R}^3$, cho các vectơ $u_1 = (2, 1, -1)$, $u_2 = (2, -1, 2)$, $u_3 = (3, 0, 1)$, $v_1 = (-3, 1, 2)$, $v_2 = (1, -2, 5)$, $v_3 = (2, 4, 1)$.

a) Kiểm $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ và $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ là các cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b) Tìm $[u]_{\mathcal{B}'}$, v , $[w]_{\mathcal{B}}$ nếu biết

$$u = (1, 2, 3) \in \mathbb{R}^3, \quad [v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad [w]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Bài 3.24. Trong $\mathbb{R}^4$, cho các vectơ

$$\begin{aligned} u_1 &= (1, 1, -1, 0), & u_2 &= (-2, 3, 4, 1), & u_3 &= (-1, 4, 3, 2), \\ v_1 &= (1, 1, -1, -1), & v_2 &= (2, 7, 0, 3), & v_3 &= (2, 7, 0, 2) \end{aligned}$$

và đặt $W = \langle \{u_1, u_2, u_3\} \rangle$.

a) Kiểm $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ là một cơ sở của W .

b) Cho $u = (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Tìm điều kiện để $u \in W$ và với điều kiện đó hãy tìm $[u]_{\mathcal{B}}$.

c) Kiểm $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ là một cơ sở của W và tìm ma trận chuyển cơ sở $(\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}')$.

d) Tìm $[u]_{\mathcal{B}'}$, v , $[w]_{\mathcal{B}}$ nếu biết

$$u = (a, b, c, d) \in W, [v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad [w]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$